ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PROYECTO SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA INTELIGENTE (CISTERNIN)

GUÍA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DE RED, ACCESO REMOTO Y DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN

Manual de Operación de Doble Red Cero-Confianza (Tailscale y Cloudflare Tunnel), Procedimientos de Conexión SSH para Jefatura, Despliegue con/sin Script y Coordinación con el Área Web.

Fecha de Elaboración:	Octubre de 2026
Versión del Documento:	1.0 (Definitiva para Producción)
Destinatarios:	Administración Municipal, Dirección de Informática, Jefatura de Proyectos
Alcance Operativo:	Servidor Municipal de Producción, Conectividad de Gestión y Portal Web

1. Introducción y Arquitectura de Red de Doble Capa

El presente documento técnico establece los procedimientos operacionales y estándares de conectividad requeridos para la puesta en marcha, gestión segura y publicación del sistema de asistencia ciudadana inteligente Cisternin en la infraestructura municipal.

Para dar cumplimiento a los estándares de seguridad de la información y soberanía operativa, el sistema implementa una arquitectura desacoplada de doble perímetro (Cero Confianza o Zero Trust), dividida en dos redes completamente estancas:

- **1. Red Privada de Gestión (Tailscale Mesh VPN):** Red de malla privada basada en protocolo criptográfico WireGuard. Su objetivo exclusivo es permitir que los administradores municipales y personal técnico de informática puedan acceder al servidor de producción, ejecutar tareas de mantenimiento por SSH y acceder a los paneles de control (/admin y /docs) de manera remota y segura, sin exponer puertos administrativos a internet abierto.
- **2. Red Pública de Atención Ciudadana (Cloudflare Tunnel):** Túnel cifrado de salida perimetral. Conecta el backend de atención ciudadana (puerto local 8000) con la infraestructura perimetral segura, asignando el subdominio oficial (chatbot.lacisterna.cl) y proveyendo terminación SSL/HTTPS y protección automática contra ataques de denegación de servicio (DDoS).

> **PRINCIPIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL:** Esta arquitectura no requiere abrir ningún puerto entrante (ni puerto 80, ni 443, ni 22) en el firewall o router perimetral de la municipalidad. Todas las conexiones se establecen mediante túneles seguros salientes originados desde el servidor.

2. Conexión SSH y Gestión Administrativa desde Laptops Municipales

La administración del servidor y el monitoreo de Cisternin no requieren encontrarse físicamente en el rack municipal ni utilizar conexiones remotas inseguras. A través de la red privada, las laptops institucionales autorizadas operan como si estuvieran conectadas por cable directo al servidor.

2.1 Preparación de la Laptop Municipal (Jefatura / Administrador)

- Descargar e instalar el cliente oficial de Tailscale compatible con el sistema operativo de la laptop (Windows, macOS o Linux).
- Iniciar sesión en el cliente utilizando la cuenta institucional autorizada por el área de informática (Google Workspace o Microsoft Entra ID municipal).
- Verificar que la aplicación indique estado conectado. A partir de este momento, la laptop ingresa a la red privada segura de la municipalidad.

2.2 Conexión Remota por Terminal SSH

Cada servidor registrado en la red privada recibe una dirección IP virtual fija dentro del rango 100.x.y.z. Esta dirección es accesible únicamente por los equipos autorizados dentro de la misma cuenta.

Para iniciar una sesión de terminal administrativa desde Windows Terminal, PowerShell o consola Linux/macOS, ejecute:

```
ssh usuario_servidor@100.x.y.z
# Ejemplo:
ssh admin@100.85.12.34
```

Una vez autenticado mediante contraseña o llave SSH, dispondrá de acceso a la consola de comandos del sistema para gestionar los servicios de producción.

2.3 Acceso a las Consolas Administrativas Web

Los módulos internos del sistema se encuentran restringidos a la red privada. Desde el navegador de la laptop municipal, se accede directamente a:

- **Panel de Servidor: http://100.x.y.z:8000/admin —** Monitoreo de uso de memoria RAM, carga de CPU, inspección de almacenamiento de base vectorial y visualización de conversaciones.
- **Portal de Documentación y Reportes: http://100.x.y.z:8000/docs —** Métricas de preguntas frecuentes ciudadanas, inventario de documentos oficiales indexados, descarga de reportes en CSV/JSON y módulo de actualización de contraseñas.

3. Procedimientos de Despliegue e Instalación en el Servidor

Se presentan dos métodos de instalación: la Opción 1 utiliza el script de automatización desarrollado para el proyecto, mientras que la Opción 2 detalla los comandos manuales paso a paso para entornos corporativos con políticas restrictivas de ejecución de scripts.

3.1 Opción 1: Despliegue Automatizado mediante Script (Recomendada)

El proyecto provee el script de despliegue automatizado scripts/setup_red_cisternin.sh, el cual verifica dependencias, instala los paquetes oficiales, inicializa los servicios del sistema y solicita el token de conexión.

Procedimiento de ejecución en el servidor municipal:

```
cd /ruta/del/proyecto/Chatbot-RAG
sudo bash scripts/setup_red_cisternin.sh
```

Comportamiento del script automatizado:

- Comprueba la presencia de Tailscale; si no existe, descarga e instala el repositorio oficial e inicia el servicio de sistema tailscaled.
- Si el servidor no está enlazado a la red, genera el enlace de autenticación para vincular la máquina.
- Detecta la arquitectura del procesador (x86_64 o arm64) e instala el binario oficial de cloudflared.
- Solicita el Token del túnel de Cloudflare e instala el servicio persistente del sistema, asociando el tráfico al puerto 8000.
- Imprime un informe en pantalla con la IP privada asignada y las URLs de gestión.

3.2 Opción 2: Despliegue Manual Paso a Paso (Alternativa sin Script)

En caso de que las políticas internas de la municipalidad prohíban la ejecución de instaladores automatizados, siga estrictamente los siguientes pasos manuales:

Subpaso 1: Paso A: Instalación manual de Tailscale (VPN Privada)

```
# 1. Añadir la llave de firma oficial del repositorio de Tailscale
(Debian/Ubuntu)
curl -fsSL https://pkgs.tailscale.com/stable/ubuntu/jammy.noarmor.gpg | sudo
tee /usr/share/keyrings/tailscale-archive-keyring.gpg >/dev/null
curl -fsSL https://pkgs.tailscale.com/stable/ubuntu/jammy.tailscale-
keyring.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/tailscale.list

# 2. Actualizar lista de paquetes e instalar
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y tailscale

# 3. Habilitar e iniciar el servicio persistente en systemd
sudo systemctl enable --now tailscaled
```

Subpaso 2: Paso B: Autenticación y vinculación del servidor a la red privada

```
# Ejecutar comando de registro asignando el nombre de host institucional
sudo tailscale up --hostname="cisternin-server" --accept-routes
```

```
# Obtener y anotar la dirección IP asignada dentro de la red privada
tailscale ip -4
```

Subpaso 3: Paso C: Instalación manual de Cloudflare Tunnel (cloudflared)

```
# 1. Descargar el paquete oficial (.deb para arquitectura x86_64 / amd64)
curl -L --output /tmp/cloudflared.deb
https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/
cloudflared-linux-amd64.deb

# 2. Instalar el paquete en el sistema
sudo dpkg -i /tmp/cloudflared.deb
rm /tmp/cloudflared.deb

# 3. Verificar instalación correcta de la herramienta
cloudflared --version
```

Subpaso 4: Paso D: Vinculación del túnel de producción como servicio del sistema

```
# Reemplazar <CLOUDFLARED_TOKEN> por el token generado en el panel Cloudflare
Zero Trust
sudo cloudflared service install <CLOUDFLARED_TOKEN>

# Habilitar e iniciar el servicio en systemd
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now cloudflared

# Comprobar estado del servicio
sudo systemctl status cloudflared
```

Subpaso 5: Paso E: Verificación de disponibilidad del servicio Cisternin

```
# Comprobar que el backend de Cisternin responde en el puerto local 8000
curl -I http://127.0.0.1:8000/

# Si se ejecuta mediante Docker Compose:
docker compose up -d

# Si se ejecuta mediante servicio nativo:
```

```
sudo systemctl restart cisternin
```

4. Requerimientos para el Área de Desarrollo Web Municipal

Una de las fortalezas centrales de este diseño es que opera como un microservicio completamente desacoplado. El equipo a cargo del portal municipal (React, Strapi o HTML tradicional) no requiere realizar modificaciones a su infraestructura de base de datos ni desplegar entornos de Python.

Se solicitan únicamente dos acciones puntuales de integración:

4.1 Requerimiento A: Registro DNS Institucional (1 minuto)

En el panel de administración de DNS municipal (o zona de Cloudflare institucional), crear un registro de tipo CNAME que apunte el subdominio deseado hacia el identificador del túnel:

Tipo de Registro:	CNAME
Nombre / Host:	chatbot (quedando como chatbot.lacisterna.cl)
Valor / Destino:	<ID_DEL_TUNEL>.cfargotunnel.com
Estado de Proxy:	Proxied / Nube Naranja activada (Cifrado TLS automático)
TTL:	Automático

4.2 Requerimiento B: Integración del Widget en el Portal Web (2 minutos)

Para habilitar la ventana de diálogo interactiva de Cisternin en la esquina inferior derecha del portal municipal, el equipo de desarrollo web debe incluir la siguiente etiqueta de script en el pie de página (footer) de su plantilla global:

```
<!-- Widget Oficial Cisternin - Municipalidad de La Cisterna -->
<script
  src="https://chatbot.lacisterna.cl/static/widget.js"
  data-bot-url="https://chatbot.lacisterna.cl/chat"
  defer>
</script>
```

4.3 Características de Aislamiento Técnico del Widget

- **Cero impacto en rendimiento:** El script tiene un peso inferior a 6 KB y se carga de forma asíncrona diferida (defer), garantizando cero impacto en el puntaje de rendimiento de la página web (Core Web Vitals).
- **Aislamiento total de estilos (CSS Sandbox):** El chat se renderiza en un elemento Iframe aislado con Sandbox perimetral. Los estilos CSS y scripts de Cisternin no pueden alterar ni colisionar con el diseño visual del sitio municipal.
- **Diseño responsivo:** El widget se adapta dinámicamente a pantallas de escritorio, tablets y dispositivos móviles con soporte táctil nativo.

5. Matriz de Variables de Configuración del Servidor

Todas las configuraciones operativas del sistema se centralizan en el archivo .env ubicado en la raíz del proyecto. Para editarlas en consola, utilice:

```
nano .env
```

A continuación se detallan las variables principales y sus propósitos:

Variable de Entorno	Valor por Defecto / Ejemplo	Descripción Operativa
`API_KEY`	AIzaSyD-xxxxxxxx...	Clave de acceso al proveedor de Inteligencia Artificial (Google Gemini o compatible).
`DOMAIN_NAME`	chatbot.lacisterna.cl	Subdominio institucional asignado para la publicación web mediante túnel.
`LLM_PROVIDER`	google (o ollama)	Selecciona entre API en la nube (google) o ejecución 100% local en servidor con GPU (ollama).
`ADMIN_PANEL_CLAVE`	SuperSecreto...	Contraseña maestra de acceso al panel de administración del servidor (/admin).
`DOCS_PASSWORD`	docs2026	Contraseña de acceso al portal de documentación, métricas y reportes (/docs).

6. Protocolo de Diagnóstico y Contingencia Operativa

A continuación se resumen las acciones de verificación recomendadas ante incidencias comunes de conectividad:

- **Incidencia: La laptop no conecta al servidor vía Tailscale —** Comprobar el estado del proceso en el servidor ejecutando 'sudo systemctl status tailscaled'. Si el servicio está activo pero la laptop no conecta, verificar que ambos dispositivos se encuentren autenticados bajo la misma cuenta corporativa.
- **Incidencia: El subdominio chatbot.lacisterna.cl arroja error 502 / Bad Gateway —** Verificar los registros de conexión del túnel con 'sudo journalctl -u cloudflared -n 50 --no-pager'. Comprobar que el servicio local de Cisternin esté respondiendo en el puerto 8000 mediante 'curl -I http://127.0.0.1:8000/'.
- **Incidencia: Caída momentánea del motor local de IA —** El sistema dispone de conmutación por error (fallback) automática: si el servidor local de IA no responde en 5 segundos, conmuta automáticamente a la API en la nube para mantener la atención ciudadana ininterrumpida.

ÁREA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA TI
Proyecto Asistente Virtual Ciudadano Cisternin
Ilustre Municipalidad de La Cisterna — Octubre de 2026